

描いて覚える 国試ノート

第60回 国家試験 午後51～75



見て分かる → 描ける → 覚えられる

空欄問題版

指定された語句を、書いて復習する。

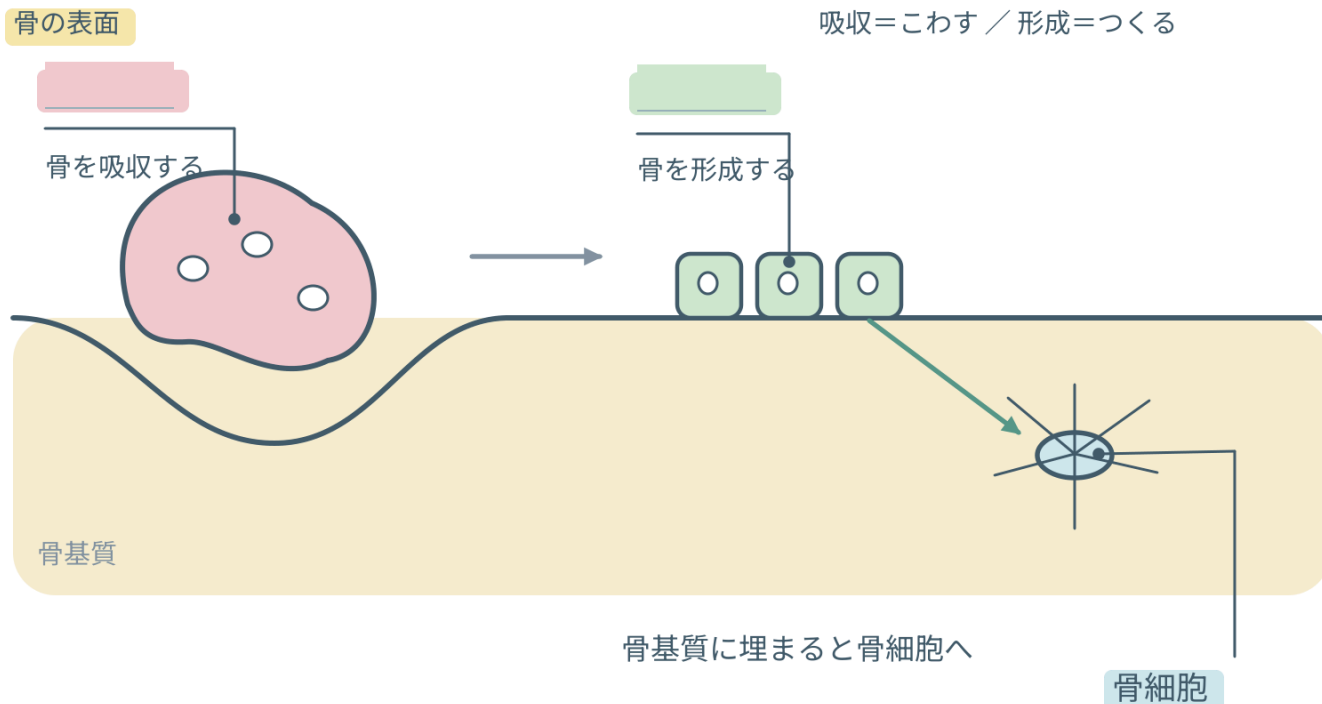
答え合わせは、同じページの解説版で確認する。

Bone Buddy Studio

空欄問題版 全25問

骨は「こわす → つくる」をくり返す

正解① 骨芽細胞が分化して骨細胞になる



✓ 国試ポイント

骨芽細胞は骨をつくり、その一部が骨基質に埋まって骨細胞となる。
破骨細胞は造血幹細胞由来。骨吸収が骨形成を上回ると骨量が減る。

- ① ○ 骨芽細胞 → 骨細胞
→ 自らつくった骨基質に埋まった骨芽細胞の一部が分化する。
- ② × 破骨細胞の由来
→ 間葉系ではなく、_____（単球・マクロファージ系）由来。
- ③ × 骨粗鬆症になるとき
→ 骨形成優位ではなく、骨吸収優位などで骨量が____する。
- ④ × 副甲状腺ホルモン（PTH）
→ 持続的作用では骨吸収を促す。間欠投与では骨形成を促進する。
- ⑤ × 骨に適度な負荷がかかるとき
→ 通常は骨形成を促し、骨量の維持に働く。免荷では骨量が減る。

✓ ここは押さえよう：細胞の由来

出発点	分化する細胞	役割
間葉系幹細胞	骨芽細胞 → 骨細胞	形成 → 骨の維持・感知
造血幹細胞	破骨細胞	骨吸収

出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後51）。

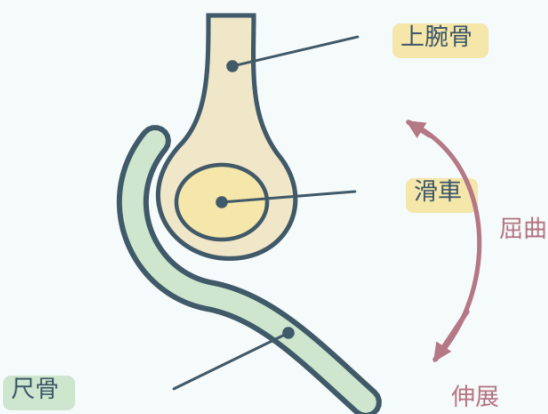
参考：NCBI Bookshelf NBK45504 / NBK279149 / NBK499863。図は学習用模式図。

関節は「形」と「動く方向」をセットに

正解① 腕尺関節 - らせん関節

らせん関節：腕尺関節

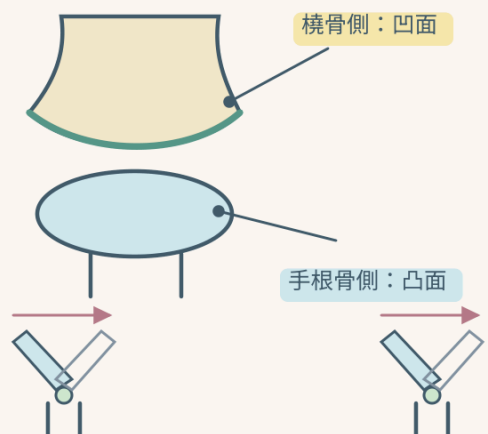
肘の側面：滑車を尺骨が受ける



主運動は屈伸。滑車の溝に沿って動く。
蝶番の変形で、運動軌道がわずかにずれる。

橈円関節：橈骨手根関節

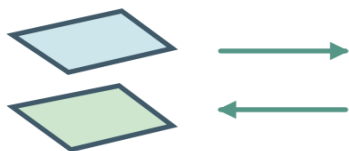
橈円の凸面が凹面に合う（2軸性）



掌屈・背屈（横から） 橈屈・尺屈（手背）
※回内・回外は橈尺関節の運動。

平面関節

手根間関節



小さな滑り運動

球関節

肩甲上腕関節



屈伸・内外転・回旋

鞍関節

母指手根中手関節



直交する
凹凸の面
屈伸・内外転を組み合わせる
→ 対立運動

✓ ここは押さえよう：選択肢を正しい組合せに

判定	関節	正しい分類	元の組合せのどこが違う？
① ○	腕尺関節	_____	蝶番関節の変形
② ×	手根間関節	_____	鞍関節ではない
③ ×	肩甲上腕関節	_____	橈円関節ではない
④ ×	橈骨手根関節	_____	平面関節ではない
⑤ ×	母指手根中手関節	_____	球関節ではない

✓ 国試ポイント

肩は球、手首は橈円、母指CMは鞍。形と動きをセットで覚える。

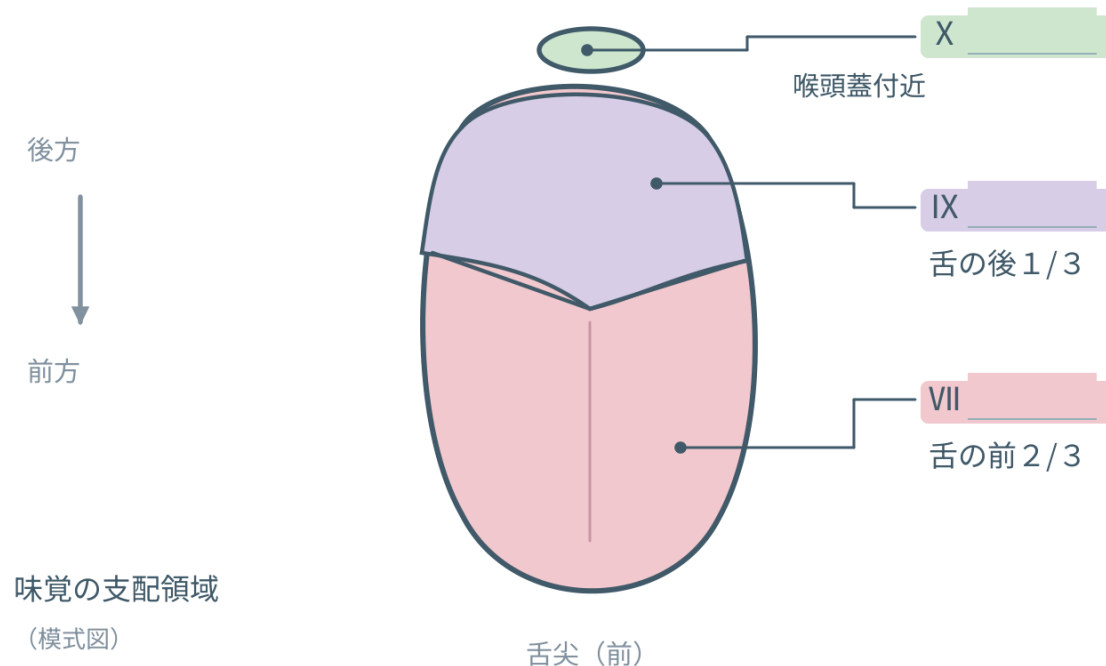
蝶番：指節間関節（IP）／車軸：上・下橈尺関節。

出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後52）。参考：作業療法ジャーナル47巻1号「肘・手関節」。
図は関節面と運動の関係を示す模式図。実際の骨形状・縮尺は簡略化。

味覚は「顔面・舌咽・迷走」の3つ

正解 ② 舌咽神経 / ③ 迷走神経（どちらも正答扱い）

※公式発表：複数の正解があるため、複数の選択肢を正解として採点。



✓ 国試ポイント

舌の前 2/3 の味覚は顔面神経、後 1/3 は舌咽神経が担う。
迷走神経も喉頭蓋付近の味覚を担うため、この問題は②・③が正答扱い。

- ① × 三叉神経
→ 一般感覚など。味覚とは区別する。
- ② ○ 舌咽神経
→ 舌の後 1/3 の味覚と一般感覚を担う。
- ③ ○ 迷走神経
→ 喉頭蓋付近の味覚を担う。③を選んでも正答扱い。
- ④ × 副神経
→ 胸鎖乳突筋・僧帽筋の運動を支配する。
- ⑤ × 舌下神経
→ 主に舌の運動を支配する。味覚ではない。

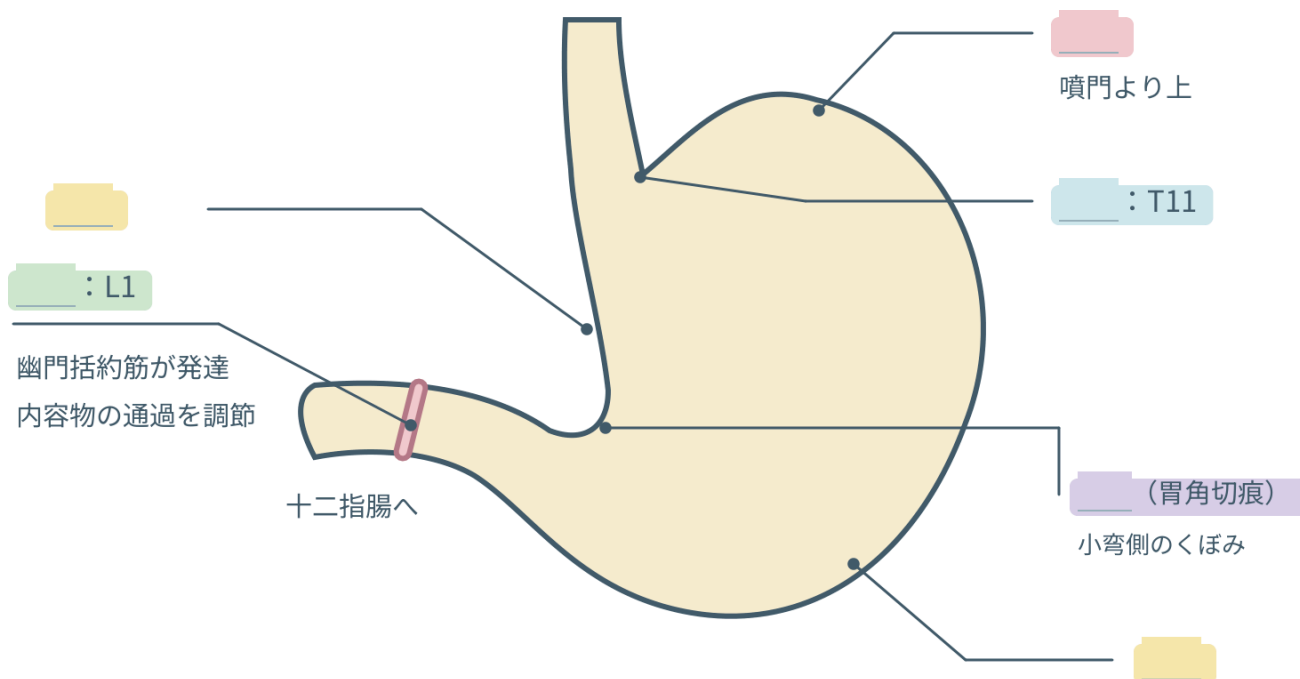
✓ ここは押さえよう：味覚と一般感覚を分ける

部位	味覚	一般感覚
舌の前 2/3	顔面神経（鼓索）	三叉神経（舌神経）
舌の後 1/3	舌咽神経	舌咽神経

胃は「入口・出口・くぼみ」を押さえる

正解① 幽門には弁がある

前から見た模式図



✓ 国試ポイント

噴門は胃の入口、幽門は十二指腸への出口。幽門には括約筋が発達する。
胃底は噴門より上方に膨らむ。胃角は大弯ではなく小弯側にある。

- ① ○ 幽門には弁がある
→ 幽門弁があり、幽門括約筋が内容物の通過を調節する。
- ② × 胃底の位置
→ 噴門より「下」ではなく「上」。胃の上方の膨らみ。
- ③ × 噴門の高さ
→ 第1腰椎（L1）ではなく、およそ _____。
- ④ × 幽門の高さ
→ 第11胸椎（T11）ではなく、およそ _____。
- ⑤ × 胃切痕（胃角切痕）の位置
→ 大弯ではなく、_____の下部（胃体と幽門部の境）にある。

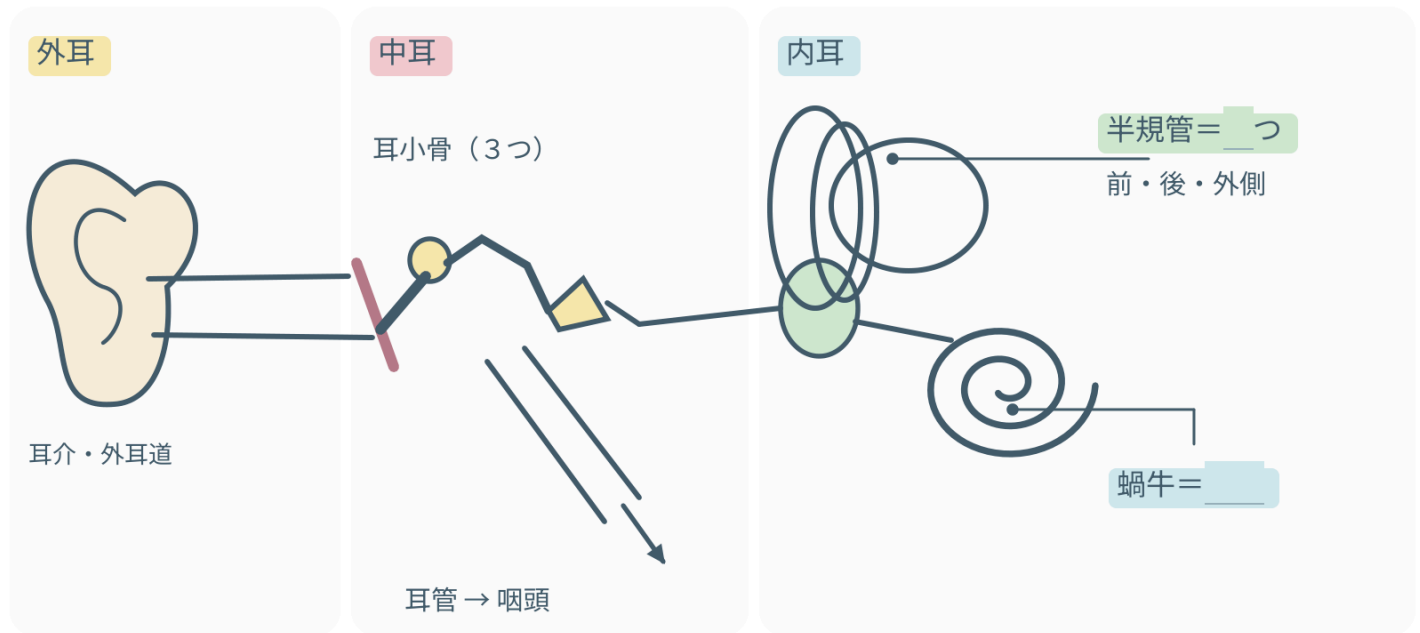
✓ ここは押さえよう：入口と出口

部位	高さの目安	位置・機能
噴門（入口）	第11胸椎：T11	食道 → 胃
幽門（出口）	第1腰椎：L1	胃 → 十二指腸

※高さは体位・充満状態で変わる。
出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後54）。参考：NCBI Bookshelf NBK482334。
図は位置関係を学ぶための模式図。大きさ・形・高さには個人差がある。

耳は「外耳 → 中耳 → 内耳」で整理する

正解① 蝸牛は内耳にある



鼓膜 → → → → 内耳

✓ 国試ポイント

蝸牛・前庭・半規管は内耳にある。耳管は中耳と咽頭をつなぐ。
内リンパと外リンパは膜で隔てられ、正常では直接混ざらない。

- ① ○ 蝸牛の位置
→ 内耳にあり、音の振動を神経信号へ変換する。
- ② × 内リンパと外リンパ
→ 互いに交通しない。内リンパは膜迷路内、外リンパはその外側。
- ③ × 耳管がつながる場所
→ 「内耳」ではなく「中耳」と咽頭（上咽頭）をつなぐ。
- ④ × 骨半規管の数
→ 2つではなく、前・後・外側の3つからなる。
- ⑤ × 鼓膜に付着する耳小骨
→ キヌタ骨ではなく「 」。順序とセットで覚える。

✓ ここは押さえよう：内耳の役割

蝸牛	半規管	前庭（卵形嚢・球形嚢）
聴覚	<u> </u> の加速度	<u> </u> 加速度

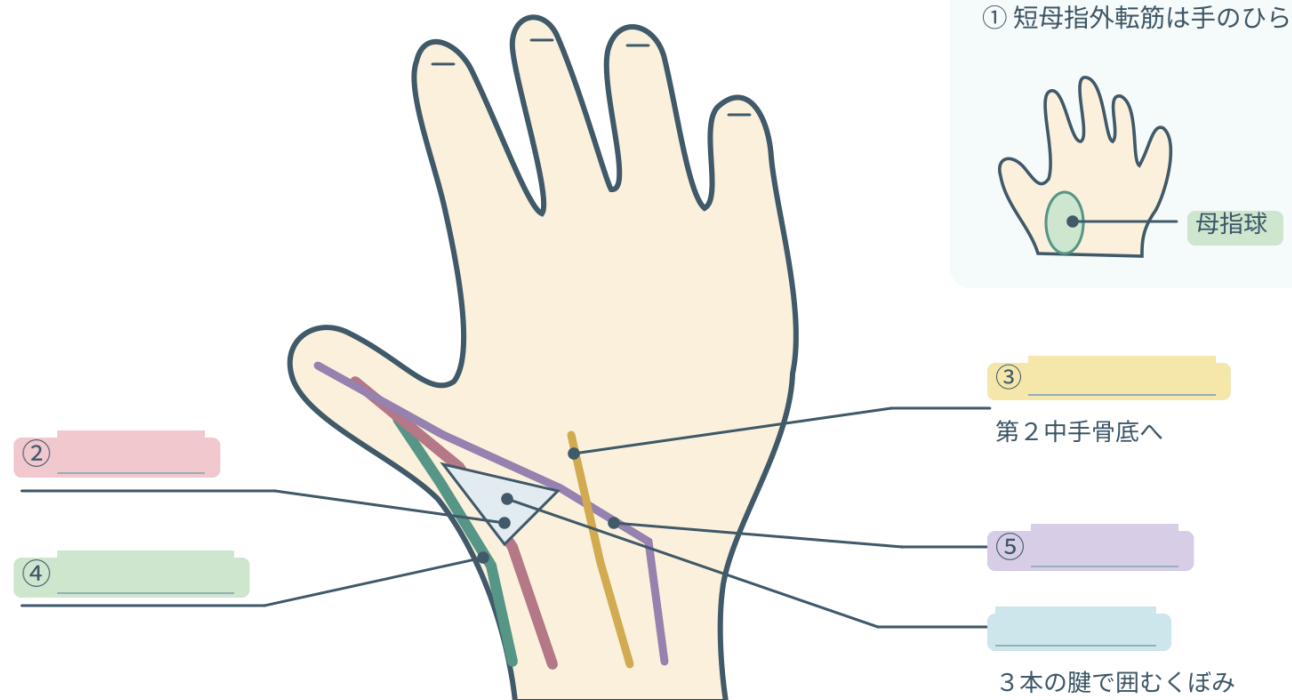
音の伝達：鼓膜 → ツチ骨 → キヌタ骨 → アブミ骨 → 内耳

出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後55）。参考：NCBI Bookshelf NBK551658 / NBK482338。
図は部位とつながりを示す模式図。耳小骨・半規管の形と大きさは簡略化。

母指側の2本は「短伸・長外」

正解 ② 短母指伸筋 / ④ 長母指外転筋（2つ選ぶ）

右手の背側：母指を橈側へ開いた模式図



✓ 国試ポイント

嗅ぎタバコ窩の橈側は、短母指伸筋腱と長母指外転筋腱でできる。
尺側は長母指伸筋腱。短母指外転筋は手掌の母指球にある。

① × 短母指外転筋

→ 手掌側の母指球にある筋。今回の背側の2本の腱ではない。

② ○ 短母指伸筋

→ 母指基節骨底へ。主に母指MP関節を伸展する。

③ × 長橈側手根伸筋

→ 第2中手骨底の背側へ。主に手関節の伸展・橈屈に働く。

④ ○ 長母指外転筋

→ 第1中手骨底へ。母指を橈側へ外転する。

⑤ × 長母指伸筋

→ 母指末節骨底へ。母指IP関節を伸展する。窩の反対側の境界。

✓ ここは押さえよう：嗅ぎタバコ窩の境界

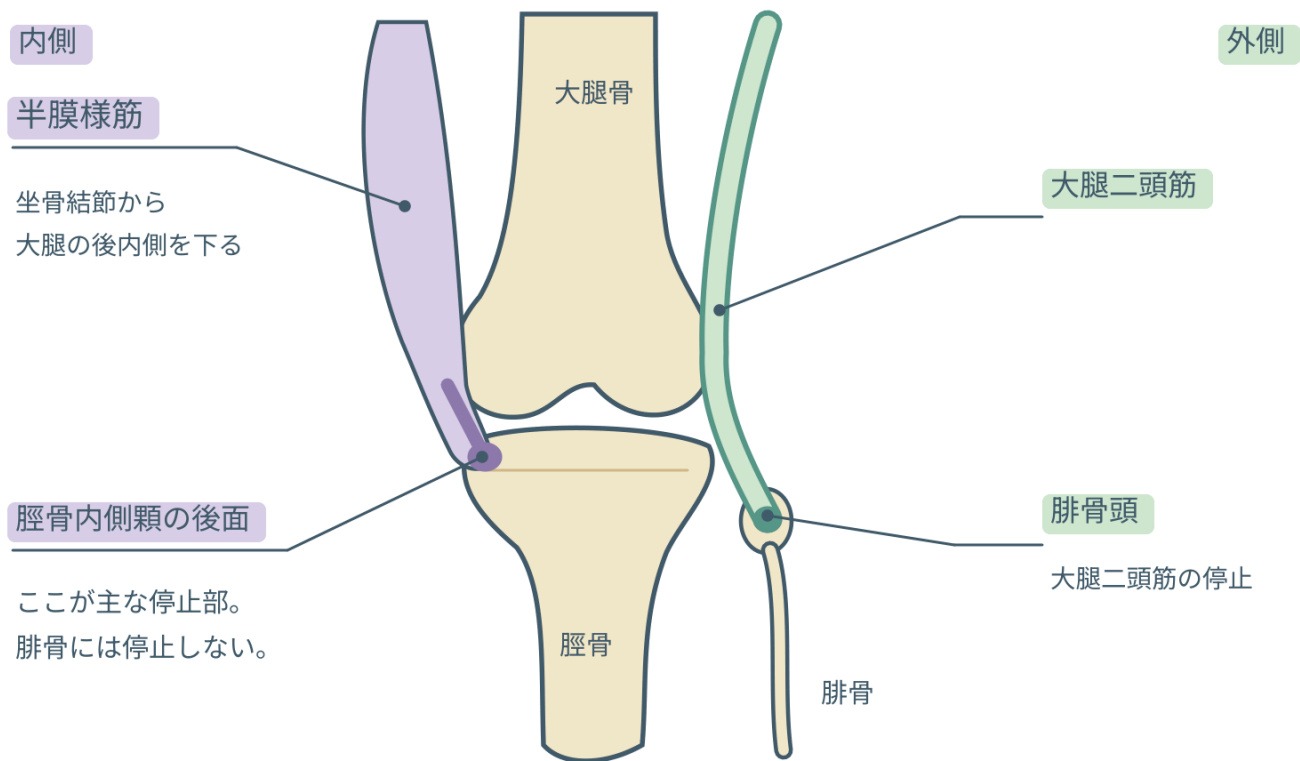
側	境界をつくる腱
橈側（母指側）	短母指伸筋 + 長母指外転筋
尺側	長母指伸筋

出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後56）。参考：NCBI Bookshelf NBK482228 / NBK544294。
腱の走行・停止位置を簡略化した模式図。元の問題図の矢印は②・④に対応。

半膜様筋は「膝の後ろ・脛骨の内側」へ

正解② 小円筋 - 上腕骨の大結節

右膝の後面：半腱様筋などを省き、停止部を見やすくした模式図



停止＝筋が骨に付く場所（一般に、動く側の付着部）。

✓ ここは押さえよう：停止と神経を一覧で

筋・判定	正しい停止部	支配神経
① × 肩甲挙筋	肩甲骨上角～内側縁上部	_____・頸神経C3/C4
② ○ 小円筋	上腕骨大結節（下部）	_____
③ × 上腕筋	尺骨粗面・鉤状突起	主に____神経
④ × 半膜様筋	脛骨内側顆の後面	____神経の脛骨神経部
⑤ × 前脛骨筋	内側楔状骨・第1中足骨底	_____

✓ 国試ポイント

間違いやすい対：上腕筋＝尺骨 / 上腕二頭筋＝橈骨粗面。
半膜様筋＝脛骨内側顆 / 大腿二頭筋＝腓骨頭。

※上腕筋の外側部には橈骨神経の支配もある。半膜様筋の細かな付着枝は省略。

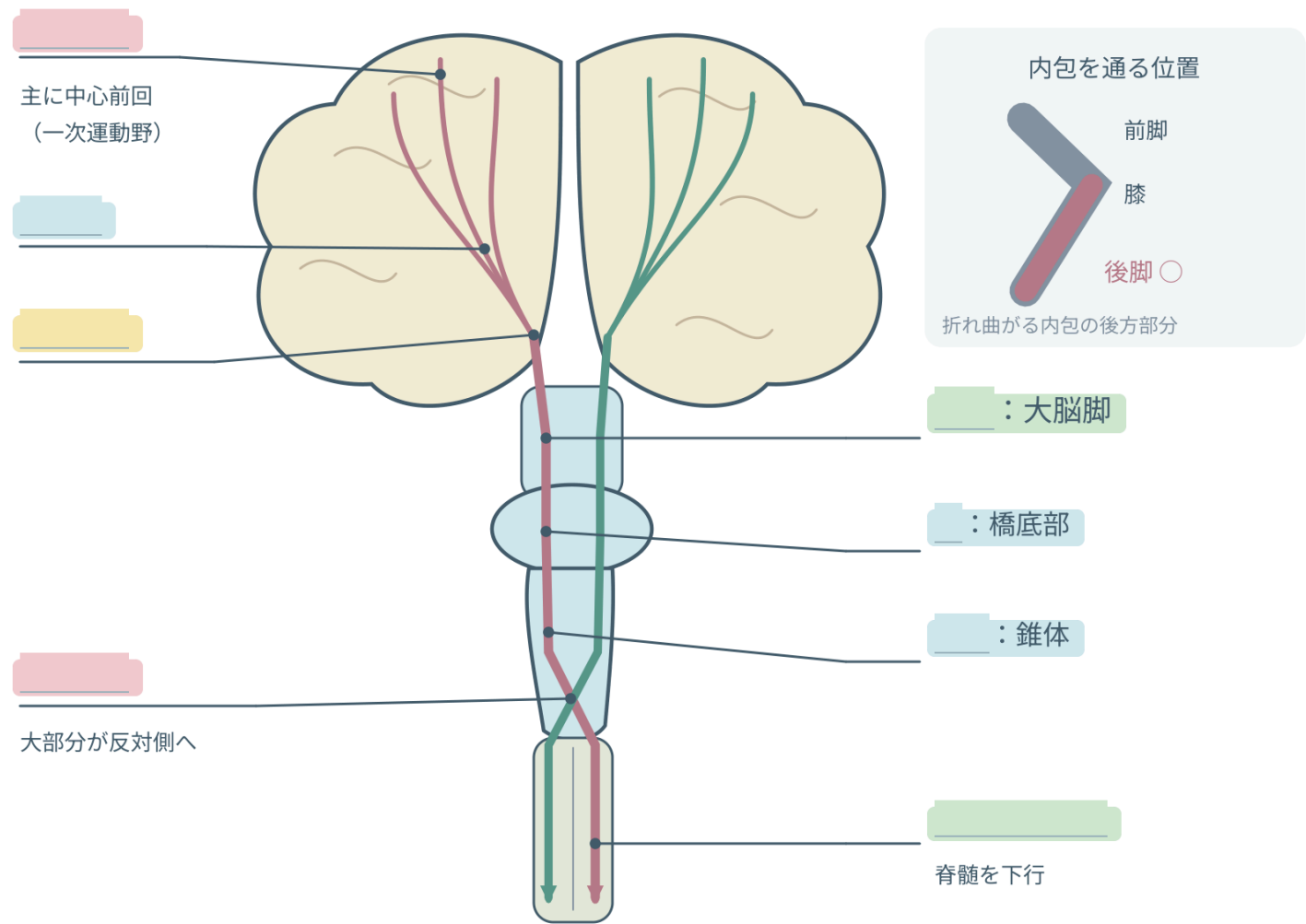
出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後57）。

参考：NCBI Bookshelf NBK546688（Hamstring Muscle）/ NBK542215。図は停止を示す模式図。

運動の経路を「通る順番」で覚える

正解 ③ 大腦脚

主な下行経路を示す模式図：左右の下行経路と延髄での交叉を表示



✓ ここは押さえよう：選択肢の役割と位置

判定	部位	覚えるポイント
① ×	_____	記憶に関わる。主な下行経路の通過部ではない。
② ×	_____	主に感覚などの中継。運動線維は内包を通る。
③ ○	_____	中脳腹側。皮質脊髓路が通過する。
④ ×	_____	一次体性感覚野。主な運動の起始は中心前回。
⑤ ×	_____	本経路は「後脚」。前脚と取り違えない。

国試ポイント：随意運動の指令を脊髄へ

順番：大腦皮質 → 放線冠 → 内包 _____ → 大腦脚 → 橋底部 → 延髄錐体。

→ 錐体交叉 → _____。少数は前皮質脊髓路へ。

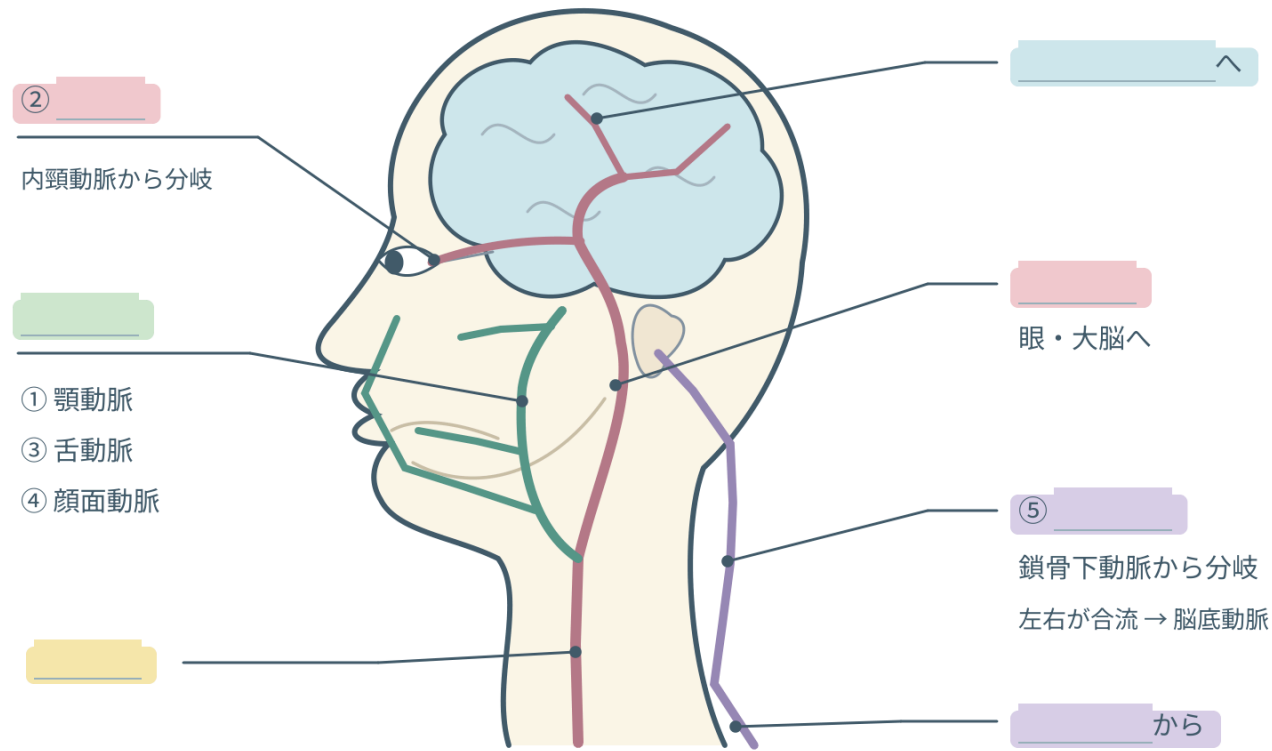
補足：体性感覚野由来の線維も含まれるが、公式正答は③。

出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後58）。参考：NCBI Bookshelf NBK534818 / NBK542181。
経路と交叉を強調した模式図。少数の非交叉線維・前皮質脊髓路は省略。

眼へ向かう枝は「内頸動脈」から

正解 ② 眼動脈

頭頸部の側面：血管の位置関係と分岐元を色で対応させる



✓ 国試ポイント

総頸動脈は内頸動脈と外頸動脈に分かれる。眼動脈は内頸動脈の枝。
顎・舌・顔面動脈は外頸動脈、椎骨動脈は鎖骨下動脈から出る。

✓ ここは押さえよう：選択肢と分岐元を対応させる

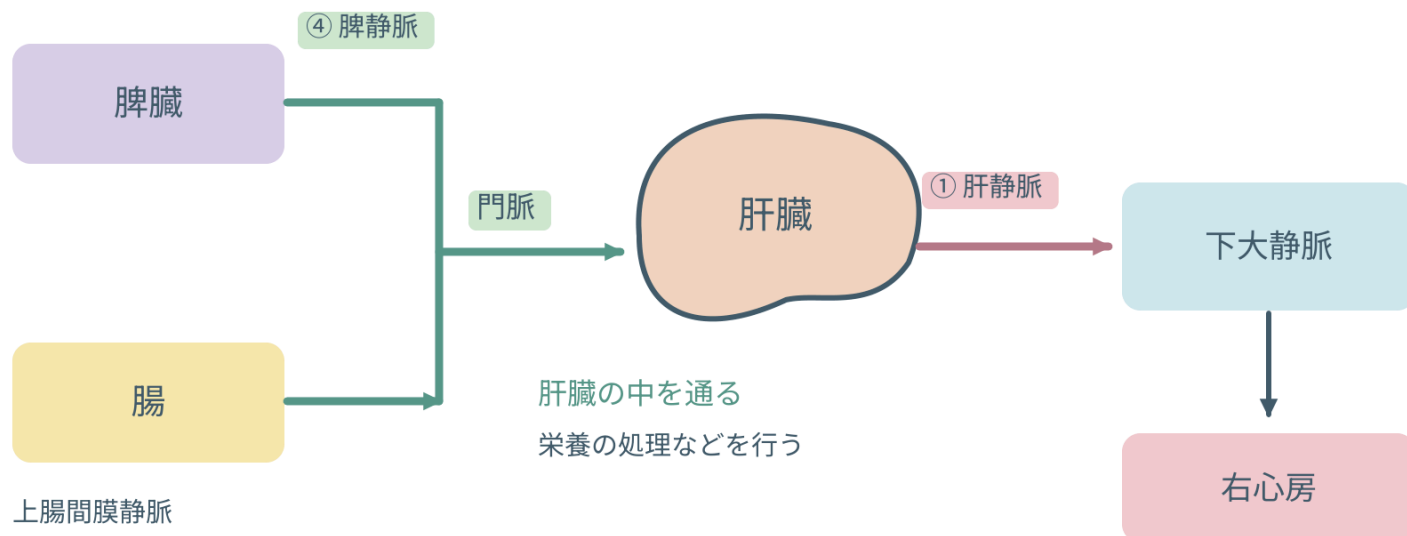
判定	選択肢	分岐元	主な分布・行き先
① ×	顎動脈	外頸動脈の終枝	深部の顔面・咀嚼筋など
② ○	眼動脈	内頸動脈	眼窩内・眼球など
③ ×	舌動脈	外頸動脈	主に舌
④ ×	顔面動脈	外頸動脈	主に顔面
⑤ ×	椎骨動脈	鎖骨下動脈	左右が合流して脳底動脈へ

内頸＝眼・脳 / 外頸＝顎・舌・顔 / 椎骨＝鎖骨下から。

門脈は、腸や脾臓の血液を肝臓へ運ぶ

正解 ④ 脾静脈

矢印は血液の流れ。緑は「肝臓に入る」、桃色は「肝臓から出る」。



✓ ここは押さえよう：5つの静脈の行き先

判定	血管	どこから集める？	どこへ流れる？
① ×	肝静脈	肝臓	_____（肝臓から出る）
② ×	奇静脈	主に胸壁	_____
③ ×	腎静脈	腎臓	_____
④ ○	脾静脈	脾臓	_____（肝臓へ向かう）
⑤ ×	総腸骨静脈	下肢・骨盤	左右が合流して_____へ

✓ 国試ポイント

「門脈」と「肝静脈」はどちらも静脈。でも、肝臓への向きが逆！
脾静脈と上腸間膜静脈が合流すると門脈になる。

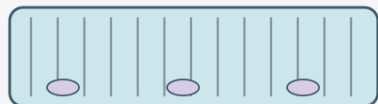
描いて覚えよう

脾臓 → 脾静脈 → 門脈 → 肝臓 → 肝静脈 → 下大静脈 → 右心房。
指で矢印を追いながら、肝臓に「入る」と「出る」を言ってみよう。

心筋は「しま模様のある、自動で働く筋」

正解 ③ ギャップ結合がみられる

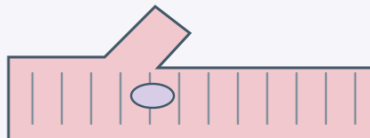
骨格筋



長い筒状・核は多数

手足などを動かす

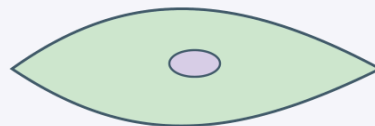
心筋



枝分かれ・核は通常1個

心臓を動かす

平滑筋



両端が細い・核は1個

胃・腸・血管などの壁

✓ 心筋のつなぎ目を拡大すると…



_____ = 隣り合う細胞をつなぎ小さな通り道。
イオンが通り、電気的な興奮が次の細胞へ伝わる。

介在板（かいざいばん）＝心筋細胞同士のつなぎ目。ギャップ結合を含む。

✓ ここは押さえよう：3種類の筋を比べる

比べること	骨格筋	心筋	平滑筋
横紋（しま）	_____	_____	_____
自分の意思	動かせる： _____	動かせない： _____	動かせない： _____
核の数・位置	_____・細胞の端	通常 _____・中央※	_____・中央

※心筋の核は2個のこともある。図の紫の楕円は核、細い縦線は横紋。

✓ 選択肢のどこが違う？

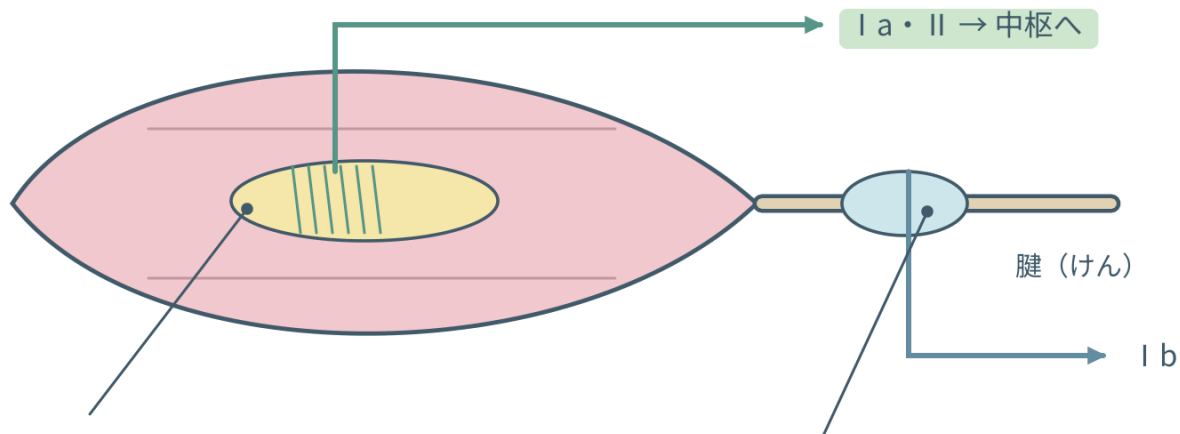
- ① × 平滑筋ではなく横紋筋。② × 多核ではなく、核は通常1個。
- ③ ○ ギャップ結合がある。④ × ATPは主に酸素を使ってつくる。
- ⑤ × 洞房結節などの自動能で拍動。自律神経は速さや強さを調節する。

筋の中は「長さ」、腱では「張力」を感じる

正解① I a / ③ II (2つ選ぶ)

求心性（きゅうしんせい）＝体のセンサーから、脊髄・脳へ情報を送る向き。

筋肉



筋紡錘：筋の中

どのくらい伸びた？

ゴルジ腱器官：腱の中

どのくらい引っ張る力がある？

✓ ここは押さえよう：I aとIIが「筋紡錘」

判定	線維	主な受容器・場所	何を知らせる？
① ○	I a	_____	筋の長さ＋伸びる速さ
② ×	I b	_____	筋・腱にかかる張力
③ ○	II	_____	主に筋の長さ
④ ×	III	筋などの_____	痛み・機械的刺激など
⑤ ×	IV	筋などの_____	痛み・代謝の変化など

✓ 国試ポイント

筋紡錘は「伸びを感じるセンサー」。I a・IIが情報を中枢へ運ぶ。

ゴルジ腱器官は「張力のセンサー」。I bが情報を中枢へ運ぶ。

描いて覚えよう

覚え方：筋紡錘は「aとII」、腱器官は「b」。

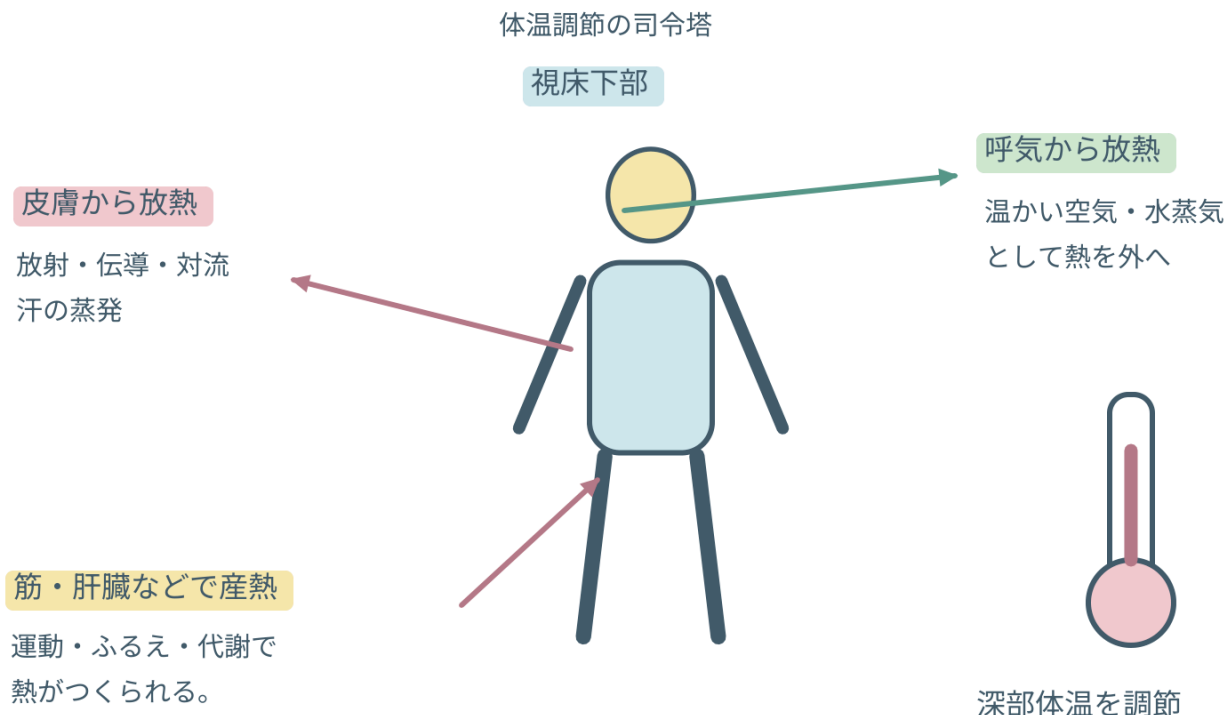
γ運動神経は筋紡錘へ指令を送る遠心性。今回の求心性とは向きが逆。

出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後62）。参考：NCBI Bookshelf NBK547656 / PMC7788844。

線維III・IVは機能が重なり、表は代表的な特徴。図は位置関係を簡略化した模式図。

熱は「つくる量」と「逃がす量」で決まる

正解① 体内の熱は呼気から放散される



✓ 国試ポイント

体温は産熱と放熱のバランスで決まる。呼気からも熱が失われる。
視床下部を中心に、皮膚や深部の温度情報から放熱・産熱を調節する。

- ① ○ 体内の熱は呼気から放散される
→ 呼気の温かさと水蒸気によって、熱が体外へ運ばれる。
- ② × 骨格筋に次いで心臓の熱産生が大きい
→ 心臓が常に第2位ではない。肝臓なども大きく寄与し、条件で変わる。
- ③ × 激しい運動でも直腸温は40℃を超えない
→ 激しい運動では40℃を超える場合がある。「超えない」は誤り。
- ④ × 腹腔には温度の受容器がない
→ 皮膚だけでなく、腹部内臓などにも深部の温度受容器がある。
- ⑤ × 体温1℃上昇で基礎代謝が約1%増える
→ 1%ではなく、およそ_____増加するという目安で覚える。

✓ ここは押さえよう

条件	皮膚血管	主な調節
暑い	拡張	発汗 → 放熱
寒い	収縮	ふるえ → 産熱

体温の数字だけでなく、熱を逃がす仕組みまでつなげる。

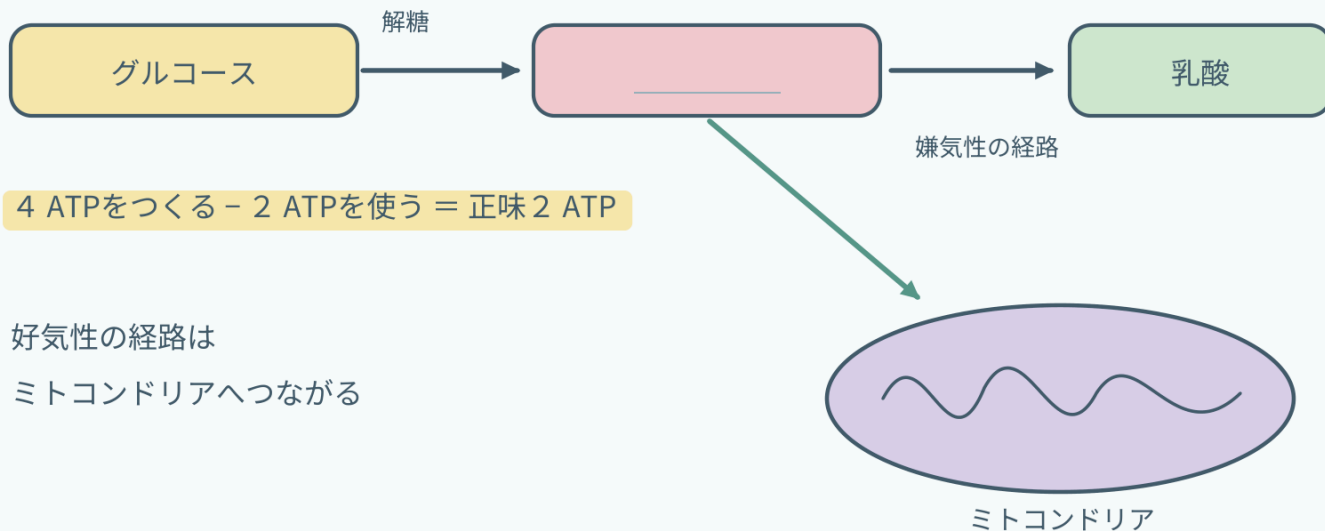
出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後63）。参考：NCBI Bookshelf NBK562334 / PMC3116334（発熱時の代謝増加）。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

糖を分解して、動くためのATPをつくる

正解 ④ グルコース → ピルビン酸 → 乳酸

ATP＝細胞が使うエネルギー。グルコース＝ブドウ糖。

細胞質：細胞の中の液状の部分



✓ ここは押さえよう：2つの経路を比べる

比べる点	嫌気性解糖	好気性のエネルギー産生
酸素	直接使わない	最終的に酸素を使う
主な場所	細胞質	主にミトコンドリア ※
ATPの量	グルコース 1 分子で正味 2	多くのATPをつくれる
働き方	素早い供給に役立つ	持続的な供給に役立つ

※好気性代謝でも、最初の解糖は細胞質。TCA回路・電子伝達系はミトコンドリア。

✓ 国試ポイント：選択肢のどこが違う？

- ① × TCA回路は嫌気性解糖そのものに含まれない。
- ② × 場所はミトコンドリアではなく、細胞質。
- ③ × 約15秒は主にATP-PC系の目安。解糖系は数十秒～数分で重要。
- ④ ○ ピルビン酸から乳酸へ変換し、解糖を続けるためのNAD⁺を再生。
- ⑤ × 4 ATPをつくっても 2 ATPを使うので、差し引き 2 ATP。

各エネルギー供給系は同時に働く。時間で完全に切り替わるわけではない。

出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後64）。参考：NCBI Bookshelf NBK26882 / NBK546695 / NBK482303。
図は学習用の模式図。位置・形・縮尺は簡略化。

副交感神経は「涙・唾液」の分泌を促す

正解 ② 涙腺 / ③ 舌下腺 (2つ選ぶ)

涙腺 → 涙



目の表面を
うるおす

舌下腺 → 唾液



舌の下にある
唾液腺の一つ

✓ ここは押さえよう：自律神経の比較

器官	交感神経：活動に備える	副交感神経：休息・消化
瞳孔	大きくする ()	小さくする ()
心臓	心拍数を _____	心拍数を _____
消化管	運動・分泌を _____	運動・分泌を _____
唾液腺	分泌に関わる	水分の多い唾液を促す
汗腺	汗の分泌を促す	通常は支配しない

✓ 国試ポイント

副交感神経は涙腺・舌下腺の分泌を促す。舌下腺は唾液腺の一つ。
唾液腺は両方の神経が関与。「交感神経＝唾液が出ない」ではない。

① × 汗腺

→ 交感神経で発汗。エクリン汗腺ではアセチルコリンを放出。

② ○ 涙腺

→ 副交感神経が涙の分泌を促す。

③ ○ 舌下腺

→ 副交感神経が唾液の分泌を促す。

④ × レニン

→ _____ から分泌。交感神経のβ1受容体への刺激で増える。

⑤ × ノルアドレナリン

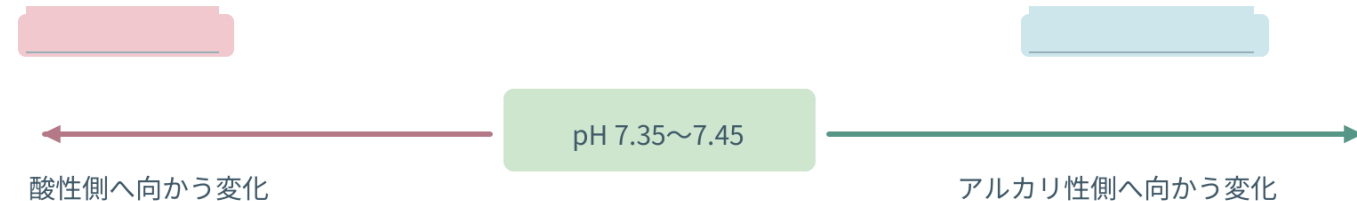
→ 多くの _____ から放出される伝達物質。

汗腺は「交感神経＋アセチルコリン」。伝達物質名だけで副交感と決めない。

嘔吐で胃酸を失うと、アルカローシスへ

正解① 嘔吐

H^+ =酸のもと / HCO_3^- =酸を打ち消す塩基 / CO_2 =二酸化炭素



補足：アシデミア=血液pH<7.35、アルカレミア=血液pH>7.45という「状態」。
アシドーシス／アルカローシスという「変化・病態」とは区別する。

代謝性アシドーシス

飢餓：酸↑ / 下痢： HCO_3^- ↓

代謝性アルカローシス

嘔吐：胃酸（ H^+ ）を外へ失う

呼吸性アシドーシス

換気低下 → CO_2 がたまる

呼吸性アルカローシス

過換気 → CO_2 が減る

✓ 国試ポイント

嘔吐では胃液中の塩酸（HCl）を失い、代謝性アルカローシスをきたす。
飢餓や下痢は代謝性、 CO_2 の貯留は呼吸性のアシドーシスにつながる。

① ○ 嘔吐

→ 胃酸の H^+ を体外へ失うため、_____。

② × 飢餓

→ 脂肪分解でケトン体が増え、_____につながる。

③ × 下痢

→ 腸液中の HCO_3^- を失い、_____。

④ × 重症の喘息

→ 換気不全で CO_2 が貯留すると_____。

⑤ × CO_2 ナルコーシス

→ 高度の CO_2 貯留に伴う意識障害。_____を伴う。

✓ ここは押さえよう

酸（ H^+ ）を失う	塩基（ HCO_3^- ）を失う
アルカローシスへ	アシドーシスへ

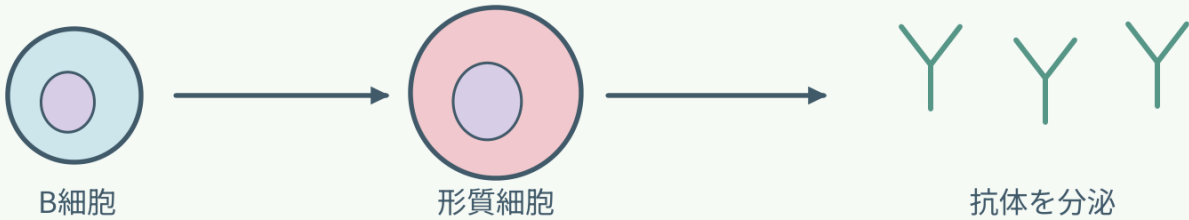
喘息初期の過換気では呼吸性アルカローシスの場合もある。重症化と区別。

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後66）。参考：NCBI Bookshelf NBK545269 / NBK410 / NBK526070。MSD：酸塩基平衡障害。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

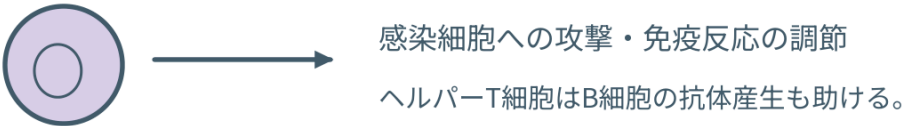
B細胞は形質細胞になり、抗体をつくる

正解 ② B細胞

体液性免疫：抗体で対抗する



細胞性免疫：主にT細胞が働く



✓ ここは押さえよう：体液性と細胞性の違い

	体液性免疫	細胞性免疫
主役	__細胞 → ____	主に__細胞
方法	抗体をつくって対抗	感染細胞への攻撃・反応の調節

抗体＝特定の異物に結合するたんぱく質。Y字は抗体を表す記号。

✓ 国試ポイント：選択枝の細胞は、何をする？

判定	細胞	免疫の分類	主な役割
① ×	____	自然免疫	血液中を巡り、組織でマクロファージなどへ
② ○	____	獲得免疫	形質細胞に分化 → 抗体をつくる
③ ×	____	自然免疫	細菌などを取り込み、処理する（貪食）
④ ×	____	自然免疫	感染細胞や腫瘍細胞を攻撃する
⑤ ×	____	自然免疫	貪食＋異物の情報をT細胞に伝える

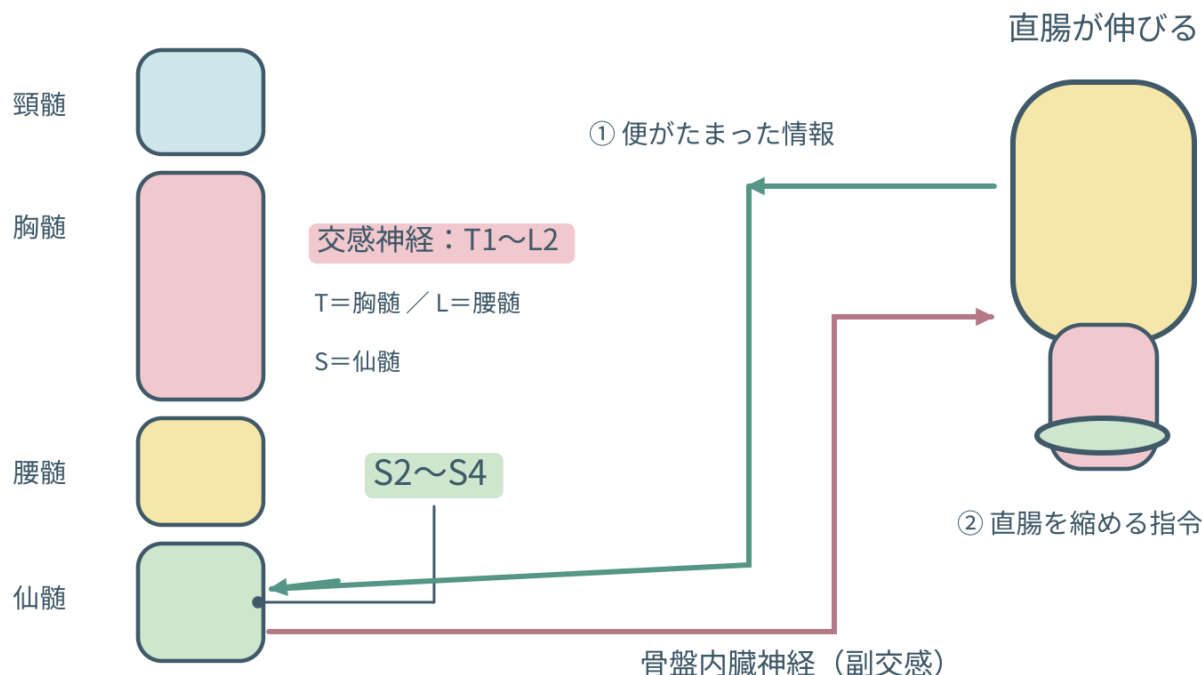
自然免疫＝生まれつきの防御。獲得免疫＝特定の異物に対応し、記憶する防御。

出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後67）。参考：NCBI Bookshelf NBK26884 / NBK7795 / NBK27166。
図は学習用の模式図。位置・形・縮尺は簡略化。

排便反射の脊髄中枢は「S2～S4」

正解⑤ 第2～4仙髄

脊髄分節の模式図（椎骨の高さではない）



✓ 国試ポイント

排便反射の脊髄中枢は第2～4仙髄。骨盤内臓神経が関わる。
外肛門括約筋の随意的な調節には、同じS2～S4由来の陰部神経が関わる。

- ① × 第1～3胸髄
→ 交感神経の胸腰髄系に含まれる。排便の仙髄中枢ではない。
- ② × 第5～7胸髄
→ 腹部内臓へ向かう交感神経系に関わる。排便中枢ではない。
- ③ × 第10～12胸髄
→ 胸腰髄の交感神経系の一部。仙髄副交感系と区別する。
- ④ × 第3～5腰髄
→ 主に下肢の運動・感覚などに関わる。排便中枢ではない。
- ⑤ ○ 第2～4仙髄
→ 排便・排尿に関わる副交感神経の脊髄中枢がある。

✓ ここは押さえよう

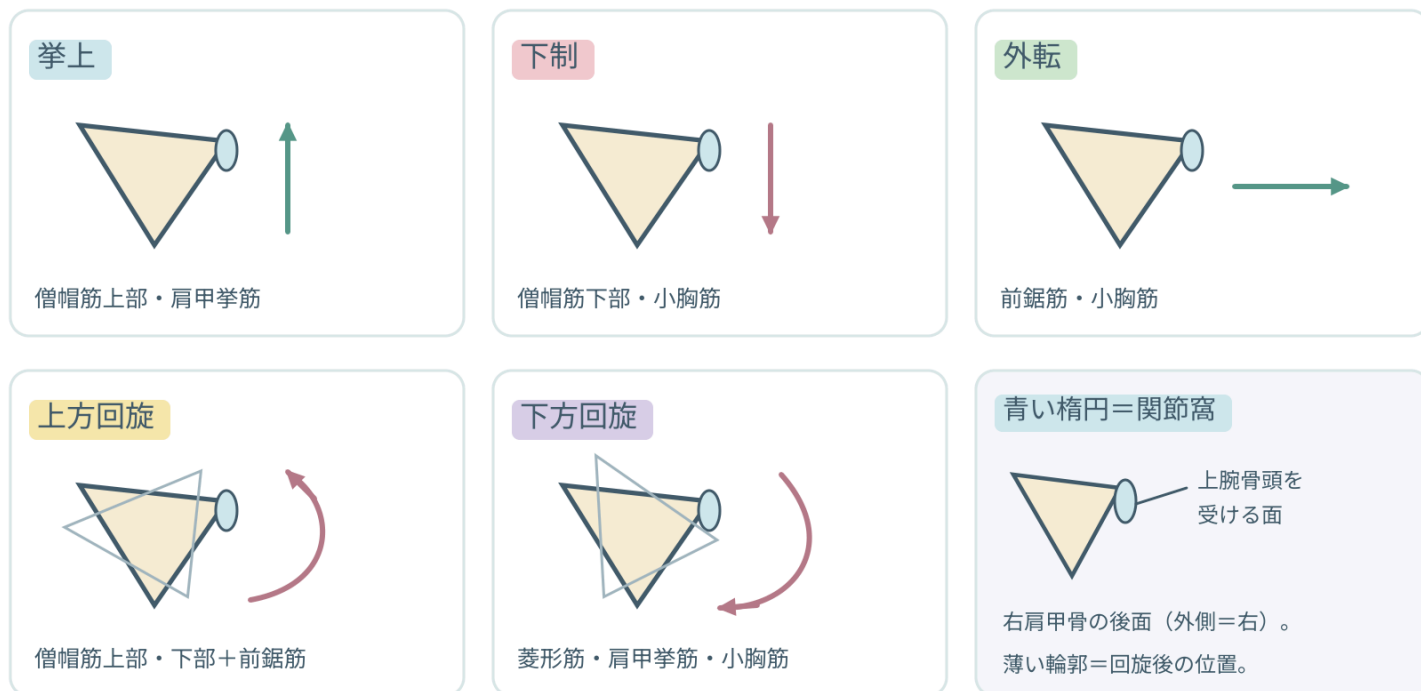
排便・排尿の副交感神経中枢	交感神経の脊髄起始
S2～S4（仙髄）	T1～L2（胸腰髄）

各選択肢に1つずつ固有の「中枢名」が対応するわけではない。

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後68）。参考：NCBI Bookshelf NBK539732 / NBK542218 / NBK539845。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

上方回旋は「僧帽筋＋前鋸筋」で協力

正解② 僧帽筋下部線維 — 上方回旋



✓ 国試ポイント

僧帽筋下部は肩甲骨を下制するだけでなく、上方回旋にも働く。
上方回旋は僧帽筋上部・下部と前鋸筋が協力し、関節窩を上へ向ける。

- ① × 僧帽筋上部線維 — 外転
→ 主な作用は ____ ・ ____。外転の代表は前鋸筋。
- ② ○ 僧帽筋下部線維 — ____
→ 上方回旋に加え、下制・内転にも働く。
- ③ × 菱形筋 — 下制
→ 主に ____。挙上にも働く。
- ④ × 前鋸筋 — 下方回旋
→ 下方ではなく「 ____」。外転と胸郭への固定にも働く。
- ⑤ × 小胸筋 — 挙上
→ 主に下制・前方への引き出し・ ____。挙上ではない。

✓ ここは押さえよう

動き	上方回旋	下方回旋
代表筋	僧帽筋上部・下部＋前鋸筋	菱形筋・肩甲挙筋・小胸筋

挙上＝僧帽筋上部・肩甲挙筋 / 下制＝僧帽筋下部・小胸筋。

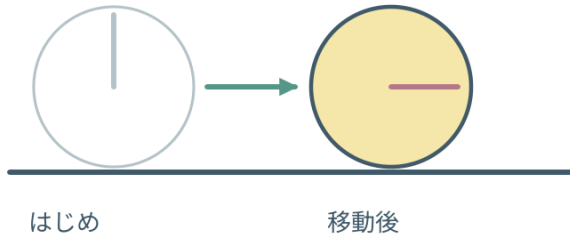
出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後69）。参考：NCBI Bookshelf NBK538319 / NBK534856。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

深い屈曲ほど「滑り」の割合が増える

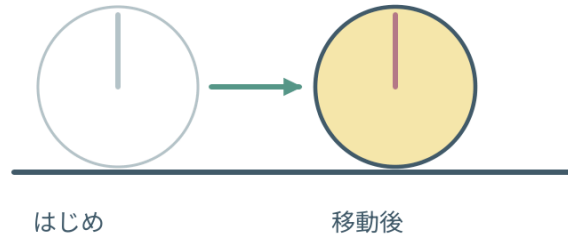
正解 ⑤ 屈曲の最終可動域に近づくにつれ滑り運動となる

動きの違いを車輪でたとえた概念図（実際の骨の形ではない）。

転がり：回りながら進む



滑り：向きを変えずに進む



伸展の終わり：スクリューホーム運動

下腿が自由なとき：脛骨が外旋する。

足が接地しているとき：大腿骨が内旋する。

✓ 国試ポイント

膝の屈伸は転がりと滑りの複合運動。深い屈曲ほど滑りの比率が増える。
伸展終末には回旋が加わる。下腿が動く条件では、脛骨は外旋する。

- ① × 関節面は内側顆より外側顆が広い
→ 一般に____の関節面の方が広い。内側・外側を逆にしない。
- ② × 前十字靱帯は屈曲運動の制限となる
→ 主に脛骨の前方移動・過伸展を制動する。
- ③ × 屈曲位から伸展すると下腿は内旋する
→ 伸展終末では「____」。大腿骨固定・下腿自由の条件で考える。
- ④ × 大腿骨と脛骨の長軸は一直線にある
→ 生理的な外反があり、両骨の長軸は一直線ではない。
- ⑤ ○ 屈曲の終わりに近づくにつれ滑り運動となる
→ 屈曲が深まるにつれ、転がりより滑りの割合が増える。

✓ ここは押さえよう

前十字靱帯	後十字靱帯
脛骨の前方移動を制動	脛骨の後方移動を制動

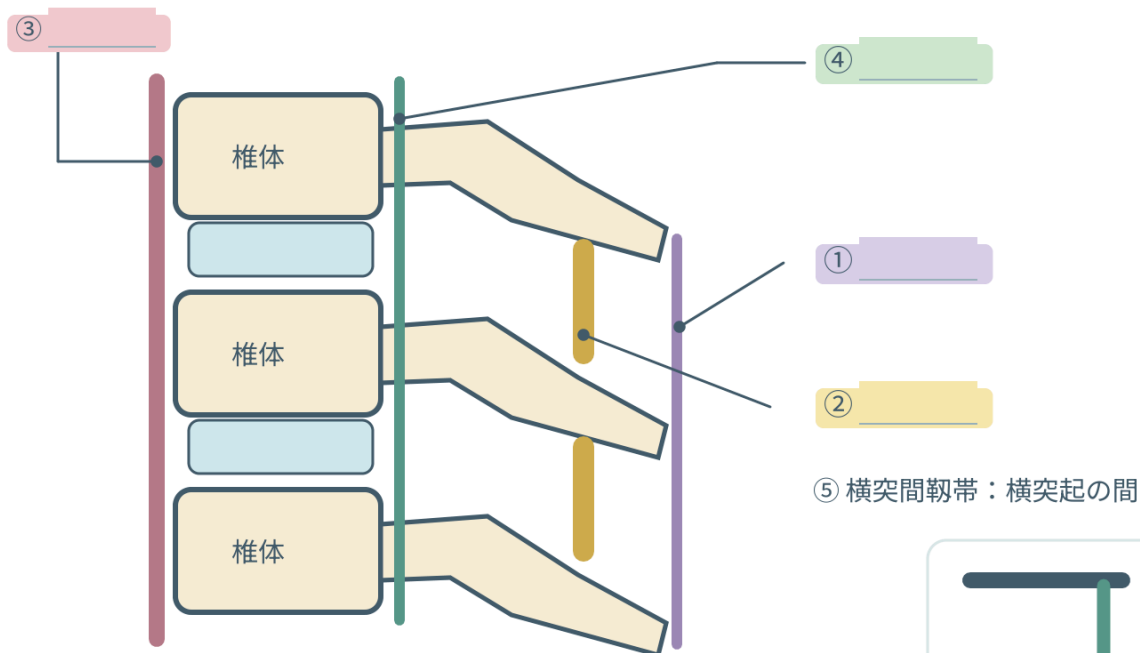
図は概念図。実際の膝では転がりと滑りが組み合わさる。

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後70）。参考：NCBI Bookshelf NBK538208 / PubMed PMID 2618154。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

後ろへ反ると、前縦靱帯が張る

正解 ③ 前縦靱帯

脊柱の側面（前＝左／後＝右）



青＝椎間板。後ろへ突き出す骨＝棘突起。靱帯は骨同士をつなぐ。

✓ 国試ポイント

前縦靱帯は椎体の前面を縦に走り、脊柱の過度な伸展を制動する。
後縦・棘間・棘上靱帯は主に屈曲、横突間靱帯は主に側屈を制動する。

- ① × _____
→ 棘突起の先端を縦につなぐ。主に屈曲を制動する。
- ② × _____
→ 隣り合う棘突起の間をつなぐ。主に屈曲を制動する。
- ③ ○ _____
→ 椎体・椎間板の前面を走る。伸展で緊張し、反りすぎを防ぐ。
- ④ × _____
→ 椎体・椎間板の後面を走る。主に屈曲を制動する。
- ⑤ × _____
→ 隣り合う横突起の間をつなぐ。反対側への側屈で緊張する。

✓ ここは押さえよう

伸展	屈曲	側屈
前縦靱帯	後縦・棘間・棘上靱帯	横突間靱帯

後縦靱帯は棘突起側ではなく、椎体のすぐ後ろ（脊柱管の前壁側）。

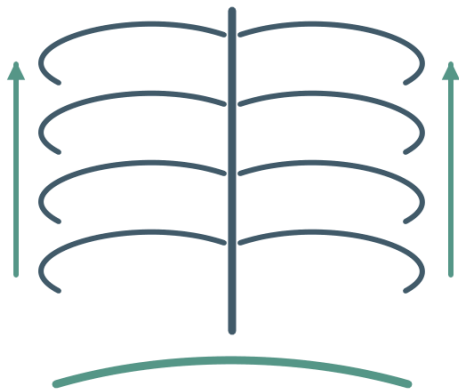
出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後71）。参考：NCBI Bookshelf NBK557616 / NBK560691 / NBK459200。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

息を強く吐くときは「肋骨を下げる」

選ぶのは③ 外肋間筋（誤っているものを選ぶ問題）

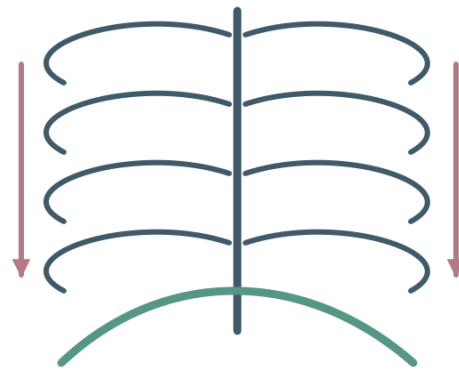
緑の曲線＝横隔膜。矢印は肋骨や横隔膜が動く向き。

吸気



胸郭が広がる → 空気が入る
外肋間筋：肋骨を引き上げる

努力性呼気



胸郭が小さくなる → 空気が出る
腹筋群：横隔膜を押し上げる

✓ 国試ポイント

外肋間筋は主に吸気筋。努力性呼気には腹筋群・肋下筋などが働く。
安静呼気は主に肺・胸郭の弾性による。強く吐くときに呼気筋が働く。

- ① 腹直筋：_____に働く
→ 腹圧を高め、横隔膜を押し上げる。
- ② 肋下筋：_____に働く
→ 肋骨を下制し、胸郭の容積を小さくする。
- ③ 外肋間筋：主に_____に働く【正答】
→ 肋骨を挙上するため、努力性呼気の筋としては誤り。
- ④ 内腹斜筋：_____に働く
→ 腹圧を高める。外腹斜筋・腹横筋も呼気を助ける。
- ⑤ 内肋間筋後部：_____に働く
→ 骨間部は肋骨を下制する。胸骨近くの軟骨間部とは区別。

✓ ここは押さえよう

吸気	努力性呼気
横隔膜・外肋間筋	腹筋群・内肋間筋骨間部・肋下筋

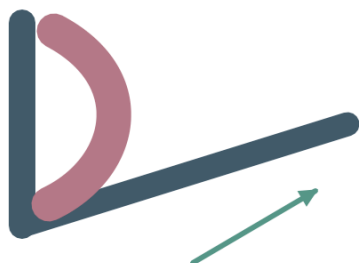
③は「選ぶべき誤り」。外肋間筋の作用自体は吸気。

出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後72）。参考：NCBI Bookshelf NBK538321 / PMID 15788709。
図は胸郭の容積変化と力の向きを示す模式図。

上腕二頭筋は「肘屈曲＋前腕回外」

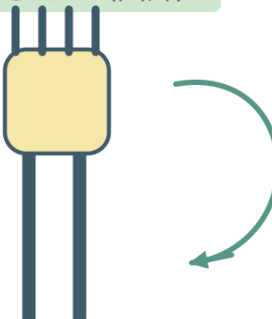
正解② 上腕二頭筋 — 前腕回外

肘を曲げる



上腕二頭筋・上腕筋・腕橈骨筋

手のひらを上へ（回外）



上腕二頭筋・回外筋

問題に出た動きの代表筋

肩伸展＝広背筋・大円筋・三角筋後部 / 肘伸展＝上腕三頭筋・肘筋。

前腕回内＝円回内筋・方形回内筋。

✓ ここは押さえよう：5つの筋の正しい動き

判定	筋	動かす場所	正しい作用
① ×	烏口腕筋	肩	_____＝前へ上げる／体へ近づける
② ○	上腕二頭筋	肘・前腕	_____／手のひらを上に向ける
③ ×	上腕筋	肘	_____＝肘を曲げる
④ ×	腕橈骨筋	肘	_____＝肘を曲げる（前腕中間位で働きやすい）
⑤ ×	長橈側手根伸筋	手首	_____＝手の甲側／母指側へ曲げる

✓ 国試ポイント

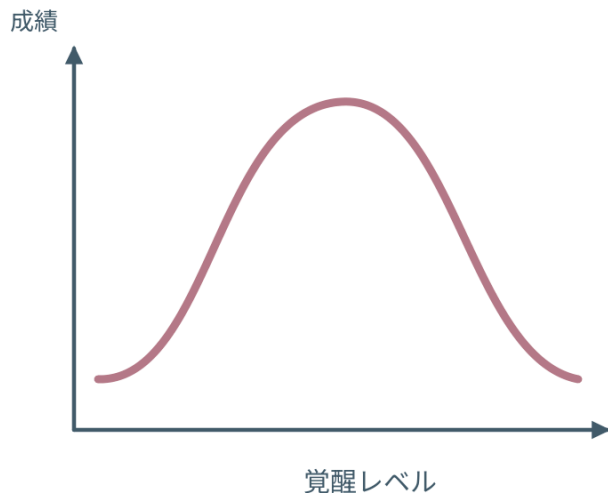
「伸筋」と書いてあっても、どの関節を伸ばすかが大事。
長橈側手根伸筋は手首を動かす。前腕回内の主動作筋ではない。

回外＝肘を曲げた状態で、手のひらを天井へ。回内＝手のひらを床へ。

「覚醒のグラフ」と「練習のグラフ」を分ける

正解 ① 運動学習の過程には小脳が関与する

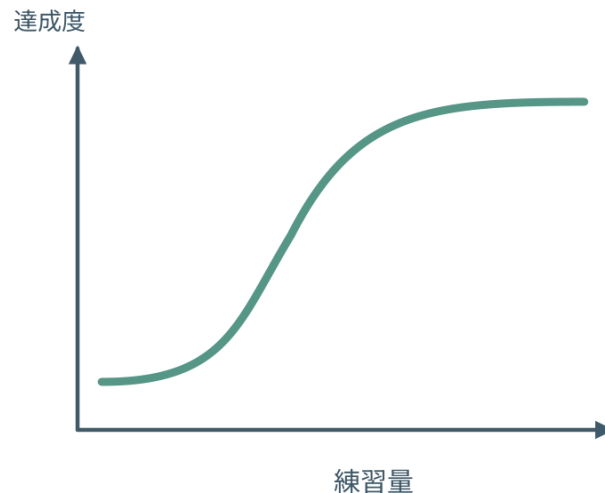
覚醒とパフォーマンス



低すぎる ほどよい 高すぎる

眠い ← 覚醒（目覚め・緊張） → 過緊張

練習と達成度



学習曲線の一例：向上し、頭打ちへ

※概念図。数値データではない。学習曲線の形は課題・指標により異なる。

✓ 国試ポイント

____は運動の誤差修正や学習に関わる。練習により予測的な制御が上達する。
覚醒と成績は単純な比例ではない。適度な覚醒で成績が高くなる____が基本。

- ① ○ 運動学習の過程には小脳が関与する
→ 小脳は実際の結果と予測のずれを利用し、運動を調節する。
- ② × 初期段階で手続き記憶が得られる
→ 初期は意識的に手順を学ぶ。反復により体で覚え、動作が自動化する。
- ③ × 覚醒とパフォーマンス向上は比例する
→ 低すぎても高すぎても成績が下がり得る。基本は____の関係。
- ④ × 習熟するとフィードバック制御で行う
→ 習熟でフィードフォワード（予測的）制御の役割が大きくなる。
- ⑤ × 練習量と達成度の学習曲線は逆U字
→ 逆U字は覚醒と成績。学習曲線は上達とプラトーなどを示す。

✓ ここは押さえよう

フィードバック	フィードフォワード
結果を受けて修正	先を予測して調節

習熟してもフィードバックは不要にならない。両者が協力する。

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後74）。参考：NCBI Bookshelf NBK11024 / NBK11043 / PMID 17071073。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

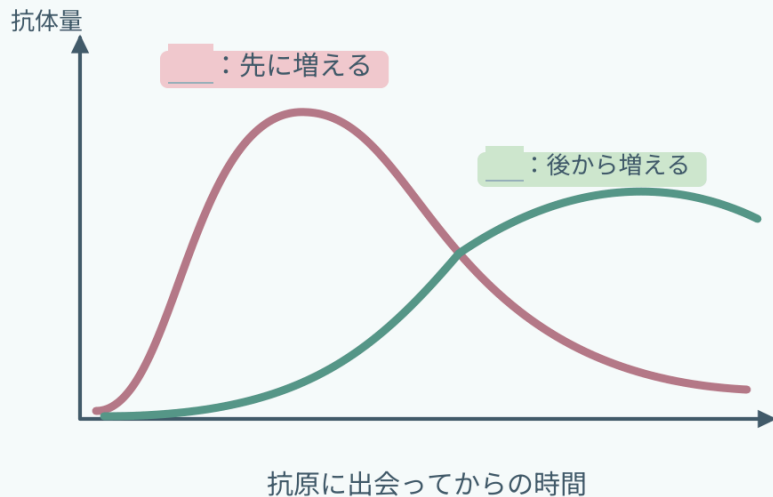
初めての異物には、まず「IgM」で対抗

正解 ⑤ IgM

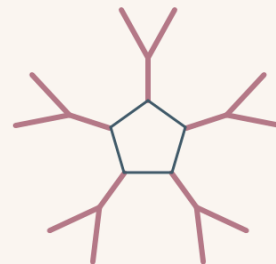
免疫グロブリン (Ig) = 抗体。異物に結合して、体を守るたんぱく質。

___ = 免疫が目印として認識するもの。初めての反応を「一次免疫応答」という。

初めて抗原に出会った後の変化



分泌されたIgMの形



Y字の単位が5つつながる
主に五量体（ごりょうたい）

※グラフは順序を示す概念図。抗体量や時間を正確な数値で示したものではない。

✓ 国試ポイント

一次免疫応答で、最初に産生される抗体はIgM。その後にIgGなどが増える。

2回目以降は免疫の記憶により速く強く反応し、IgGなどが中心となる。

✓ ここは押さえよう：5種類の役割を比べる

判定	種類	主な場所・特徴	役割と覚えるポイント
① ×	___	涙・唾液・母乳など	粘膜を守る。分泌型は主に2つ組（二量体）。
② ×	___	主にB細胞の表面	異物を認識する受容体（センサー）として働く。
③ ×	___	肥満細胞などに結合	I型アレルギー・寄生虫への防御に関わる。
④ ×	___	血液中で最も多い	胎盤を通して胎児を守る。二次応答で重要。
⑤ ○	___	一次応答で最初に増える	初期の防御に働く。分泌型は主に5つ組。

覚える軸：A=粘膜 / D=B細胞の表面 / E=アレルギー

G=血中最多・胎盤 / M=最初。B細胞表面のIgMは1つ組（単量体）。

出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後75）。参考：NCBI Bookshelf NBK546670 / NBK513460 / NBK27162。
図は学習用の模式図。位置・形・縮尺は簡略化。